

Tunja, (25) de mayo del 2026.

Profesor:
Arley Puerto

ASUNTO: Indorme DNS footprinting pasivo Colombia comparte

1. Resolución del dominio (Registro A)

Comando ejecutado:

```
nslookup colombiacomparte-production.up.railway.app
```

```
dig colombiacomparte-production.up.railway.app
```

Resultado obtenido:

```
colombiacomparte-production.up.railway.app → 66.33.22.47  
TTL: 60 segundos  
Query time: 4 ms  
Servidor que respondió: 192.168.64.1
```

Análisis:

El subdominio colombiacomparte-production.up.railway.app resuelve a la dirección IP pública 66.33.22.47. Esto confirma que existe un registro tipo A correctamente configurado y activo.

El TTL observado fue de 60 segundos, lo que indica un tiempo de caché muy corto. Esto es típico en plataformas de despliegue como Railway, donde las actualizaciones de infraestructura son frecuentes y se requiere propagación rápida de cambios.

El tiempo de consulta fue de 4 ms, lo que indica una respuesta rápida y normal del servidor DNS. La respuesta fue no autoritativa, proporcionada por el resolvidor local (192.168.64.1).

2. Servidores de nombres (NS)

Comando ejecutado:

```
nslookup -type=ns colombiacomparte-production.up.railway.app
```

Resultado obtenido:

```
*** Can't find colombiacomparte-production.up.railway.app: No  
answer
```

Análisis:

La consulta NS directa sobre el subdominio no retornó registros. Esto es esperado y normal: los registros NS no se definen a nivel de subdominio individual, sino a nivel del dominio padre (railway.app o up.railway.app).

Como se confirmó posteriormente en el trazado jerárquico (+trace), el subdominio es gestionado por ns1.railway.app, que es el servidor autoritativo de la zona up.railway.app. La ausencia de respuesta en esta consulta directa no representa una anomalía ni un problema de configuración.

3. Servidores de correo (MX)

Comando ejecutado:

```
nslookup -type=mx colombiacomparte-production.up.railway.app
```

Resultado obtenido:

```
*** Can't find colombiacomparte-production.up.railway.app: No  
answer
```

Análisis:

El dominio no tiene registros MX configurados. Esto es completamente coherente con su naturaleza: se trata de una aplicación web desplegada en Railway, no de un dominio corporativo o institucional con servicios de correo asociados.

La ausencia de servidores de correo no representa una vulnerabilidad ni una deficiencia. Simplemente indica que el dominio no está habilitado para recibir ni gestionar correos electrónicos, lo cual es el comportamiento esperado para un entorno de despliegue de aplicaciones.

4. Análisis detallado con dig

Comando ejecutado:

```
dig colombiacomparte-production.up.railway.app
```

Datos relevantes:

IP:	66.33.22.47
TTL:	60 segundos
Query time:	4 ms
Servidor:	192.168.64.1#53 (UDP)
MSG SIZE:	87 bytes
Flags:	qr rd ra (respuesta recursiva disponible)

Análisis:

Se confirma la existencia de un único registro tipo A para el subdominio. El flag qr indica que la respuesta es una consulta DNS válida; rd y ra confirman que se realizó resolución recursiva y que el servidor la soporta.

El tiempo de consulta de 4 ms indica una respuesta eficiente. El tamaño del mensaje (87 bytes) es compacto, lo que es consistente con una respuesta que contiene un único registro A sin información adicional de autoridad.

El TTL de 60 segundos es significativamente más bajo que el observado en dominios convencionales, lo que es característico de plataformas de despliegue dinámico como Railway, donde las instancias pueden cambiar con frecuencia.

5. Trazado jerárquico de resolución (+trace)

Comando ejecutado:

```
dig -4 +trace colombiacomparte-production.up.railway.app
```

Proceso observado:

Nivel 1 - Servidores raíz (Root Servers):

Se identificaron los 13 servidores raíz globales (a.root-servers.net hasta m.root-servers.net), con TTL de 4502 segundos. Estos constituyen el primer nivel de la jerarquía DNS global.

Nivel 2 - Servidores del TLD .app:

El TLD .app está administrado por Google (Charleston Road Registry). Sus servidores son:

- ns-tld1.charlestonroadregistry.com
- ns-tld2.charlestonroadregistry.com
- ns-tld3.charlestonroadregistry.com

- ns-tld4.charlestonroadregistry.com
- ns-tld5.charlestonroadregistry.com

En este nivel se observaron registros DS y RRSIG firmados, lo que confirma que el TLD .app utiliza DNSSEC. El registro DS contiene el hash: 23684 8 2 3A5CC8A31E02C94ABA...

Nivel 3 - Servidores de railway.app:

La zona railway.app está delegada a FoundationDNS:

- blue.foundationdns.org
- blue.foundationdns.net
- blue.foundationdns.com

Nivel 4 - Servidor autoritativo de up.railway.app:

```
up.railway.app. 86400 IN NS ns1.railway.app.
```

La subzona up.railway.app está delegada internamente a ns1.railway.app. Este es el servidor autoritativo que gestiona todos los subdominios de aplicaciones desplegadas en Railway.

Nivel 5 - Resolución final:

```
colombiacomparte-production.up.railway.app. 60 IN A 66.33.22.47
```

La respuesta final fue proporcionada por ns1.railway.app (66.33.23.33) con autoridad, confirmando la IP 66.33.22.47 y el TTL de 60 segundos.

Jerarquía DNS completa observada:

Root (.) → .app (charlestonroadregistry) → railway.app (foundationdns) →
up.railway.app (ns1.railway.app) → colombiacomparte-
production.up.railway.app → 66.33.22.47

6. DNSSEC

Comandos ejecutados:

```
dig DNSKEY colombiacomparte-production.up.railway.app
dig DS colombiacomparte-production.up.railway.app
```

Resultado obtenido:

```
Registros DNSKEY: ninguno encontrado (ANSWER: 0)
Registros DS:     ninguno encontrado
Estado DNSSEC:    unsigned
```

Análisis:

El subdominio colombiacomparte-production.up.railway.app no utiliza DNSSEC. Las respuestas DNS no están firmadas digitalmente, lo que significa que no cuenta con protección adicional contra ataques de falsificación o manipulación de respuestas DNS (DNS spoofing o cache poisoning).

Es importante destacar que aunque el TLD .app sí tiene DNSSEC habilitado (como se observó en el trazado jerárquico), la cadena de confianza no se extiende hasta el subdominio de Railway. Esto es común en plataformas de despliegue que gestionan dinámicamente subdominios para sus usuarios.

7. Información WHOIS

Comando ejecutado:

```
whois railway.app
```

Resultado obtenido:

```
Error: getaddrinfo(whois.nic.app): Name or service not known
```

Análisis:

La consulta WHOIS no pudo completarse debido a una restricción de conectividad del resolvidor local hacia el servidor whois.nic.app (administrado por Google para el TLD .app). Esto no representa una anomalía del dominio en sí, sino una limitación del entorno de red utilizado durante el análisis.

Con base en la información obtenida del trazado jerárquico, se puede identificar que el dominio railway.app pertenece a Railway Corp., una plataforma de despliegue de aplicaciones en la nube. El TLD .app es administrado por Google (Charleston Road Registry), lo que explica la infraestructura DNSSEC observada en los niveles superiores de la jerarquía.

Conclusión General

El subdominio colombiacomparte-production.up.railway.app corresponde a una aplicación web propia desplegada en la plataforma Railway. El análisis

de footprinting pasivo permitió obtener la siguiente información de infraestructura sin realizar ningún tipo de actividad intrusiva:

Aspecto	Hallazgo
IP resuelta	66.33.22.47 (registro A único)
TTL	60 segundos (infraestructura dinámica)
Proveedor DNS	ns1.railway.app (FoundationDNS para railway.app)
TLD .app	Administrado por Google (Charleston Road Registry)
Correo (MX)	No configurado — aplicación web pura
Servidores de nombre (NS)	ns1.railway.app (autoritativo)
DNSSEC	No implementado en el subdominio
Jerarquía DNS	Root → .app → railway.app → up.railway.app → subdominio

El análisis fue realizado íntegramente mediante técnicas de footprinting pasivo, utilizando consultas DNS públicas (nslookup, dig) desde una máquina virtual Kali Linux. No se realizó ningún tipo de actividad intrusiva, escaneo de puertos, ni interacción directa con el servidor de la aplicación.

JULIAN ANDRÉS ARCILA PULIDO
MICHAEL SEVEN GARCÍA NIÑO
DAVID FERNANDO GÓMEZ GÓMEZ
JUAN PABLO BAYONA GARAVITO
MANUEL FELIPE GALINDO RODRIGUEZ